# README Sprint S11 · Visión por computador

*¿podemos aprovechar las imágenes del cliente?*

**FECHAS**
19–20 de noviembre

**HORAS**
12 h (2 h teoría · 4 h práctica · 6 h PBL)

**ESTE README EN PDF**
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

## Qué aprenderás

1. Cómo "ve" una red: imágenes como matrices, convolución, *pooling* y arquitectura de una CNN.
2. Entrenar una CNN pequeña y mejorar su generalización con *data augmentation*.
3. Reutilizar redes preentrenadas: *transfer learning* y *fine-tuning*.
4. Detección de objetos y segmentación: IoU, NMS, AP/mAP y un detector clásico con OpenCV.
5. Evaluar un clasificador de imágenes con métricas por clase y **análisis de errores**.

## Requisitos previos

- Sprint 10 (redes neuronales, Keras, curvas de aprendizaje, regularización).
- Todo funciona **sin internet** con imágenes sintéticas (dibujos generados por código, no fotos reales).
- Algunas celdas opcionales para Colab (descarga de `tf_flowers`, pesos de MobileNetV2 con ImageNet, YOLO) están marcadas como **«requiere internet»**: en el taller no se ejecutan (llevan un interruptor `USAR_INTERNET = False`).

## Materiales del sprint

**Documentos del curso** (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Guía del sprint (PDF) · ecofriendly | Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión | 2 páginas | Antes de empezar |
| **Código explicado de los cuadernos** | Cada cuaderno explicado por escrito: recorrido de 10 minutos con el docente, glosario de sus palabras de código y qué hace cada celda y cada línea (para leerlo con calma, mientras o después de ejecutar) | A tu ritmo | Con cada cuaderno |
| **Carpeta del reto: `Reto_S11/`** | Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto | — | Antes del planning y durante el reto |
| **Reto en una página** (.md) · PDF · ecofriendly | Lo esencial para trabajar con la ficha abierta: tres niveles (mínimo, estándar, extra), reparto del tiempo y frases para el informe | 1 página | Durante el reto |
| Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly | Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes | — | Antes del planning y durante el reto |
| Resumen del sprint en una página | Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso | — | Antes del planning |
| El reto paso a paso · PDF con enlaces | Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA | — | Durante el reto |
| Esquema del contenido y su relación con el reto | Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después | — | Antes del planning y como guía durante el reto |
| Infografías del sprint | 2 láminas ilustradas | — | Antes del planning y durante el reto |
| Atlas de algoritmos | Atlas de algoritmos (S10–S11): CNN, transfer learning y detección, junto al MLP | — | Teoría y práctica; consulta cuando elijas modelo |
| Cómo se trabaja un reto | El método de trabajo de todos los retos | — | Antes del primer reto |
| `S11.1_Redes_convolucionales_CNN.pdf` | Redes convolucionales (CNN) | 25 min | Teoría · día 1 del S11 |
| `S11.2_Transfer_learning_y_fine_tuning.pdf` | Transfer learning y fine-tuning | 20 min | Teoría · día 1 del S11 |
| `S11.3_Deteccion_de_objetos_y_segmentacion.pdf` | Detección de objetos y segmentación | 20 min | Teoría · día 2 del S11 |

**Material de las actividades**

| Notebook | Tema | Tiempo |
|---|---|---|
| `apuntes_vision_por_computador.md` · PDF · ecofriendly | **Apuntes que complementan las diapositivas**: convolución, pooling, CNN, transfer learning, detección (IoU, NMS, AP) y segmentación explicados con cuentas que puedes hacer a mano | — |
| `S11_01_cnn` | Convolución, pooling y CNN en Keras (dígitos 8×8); *data augmentation* | 65 min |
| `S11_02_transfer_learning` | Transfer learning y fine-tuning (con preentrenamiento propio y MobileNetV2 en Colab) | 80 min |
| `S11_03_deteccion_segmentacion` | IoU, NMS, mAP, detector con OpenCV, segmentación (y YOLO opcional) | 45 min |
| `S11_04_reto_vision_cliente` | Esqueleto del reto: dataset por carpetas, transfer learning, análisis de errores | 60 min |

Extra: `generar_dataset_sintetico.py` crea el mini dataset de alojamientos (una carpeta por clase): `python generar_dataset_sintetico.py`.

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

**Día 1 del S11**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceremonia | Planning del reto «Visión artificial para el cliente» y reparto de roles | 10 min |
| 2 | Teoría | Redes convolucionales (CNN) | 25 min |
| 3 | Práctica | Convolución, pooling, CNN y *data augmentation* (los ejercicios marcados «en clase») | 40 min |
| 4 | Teoría | Transfer learning y fine-tuning | 25 min |
| 5 | Práctica | Transfer learning y fine-tuning (los ejercicios marcados «en clase») | 1 h 15 min |
| 6 | Reto | Preparar los datos (paso 1) | 25 min |

**Día 2 del S11**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 7 | Teoría | Detección de objetos y segmentación (versión corta) | 15 min |
| 8 | Práctica | IoU y NMS con números pequeños (los ejercicios marcados «en clase»); el detector con OpenCV y la segmentación son para casa | 35 min |
| 9 | Práctica | Esqueleto del reto: dataset por carpetas y análisis de errores | 40 min |
| 10 | Reto | Transfer learning y referencia (2) → evaluación y análisis de errores (3) → demostrador y umbral de confianza (4) → informe y presentación (5) | 1 h 20 min |
| 11 | Ceremonia | Entrega en `sprint-11/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva | 30 min |

### RETO Reto · «Visión artificial para el cliente»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** TurisData Canarias recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y las clasifica una persona a mano. Quiere saber si un modelo puede pre-clasificarlas y, sobre todo, en qué se equivoca, para decidir qué fotos revisar a mano.

**Entregáis** (carpeta `sprint-11/` del repositorio del equipo):

- Modelo con *transfer learning* (`.keras` o notebook que lo reproduce), con una referencia desde cero.
- Demostrador: función que recibe una foto y devuelve clase, confianza y «revisar a mano» si es baja.
- Análisis de errores (1–2 páginas): métricas por clase, matriz de confusión y ≥ 6 ejemplos mal clasificados con su causa probable.
- Origen y licencia de los datos.

**Reglas:**

- Unas 3 h 5 min de reto en equipo (más el planning y la entrega); dataset sintético o propio con licencia clara, sin personas reconocibles, una carpeta por clase (≥ 30 imágenes).
- Partición fija; prueba usada una sola vez; debe ejecutarse en CPU en pocos minutos.
- Nunca claves ni datos personales.

**Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (representatividad, clases raras, licencias y privacidad), más umbral de confianza justificado.

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- ☐ Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- ☐ Dataset por carpetas comprobado por clase; test usado una sola vez
- ☐ Métricas por clase, matriz de confusión y ≥ 6 errores analizados
- ☐ Demostrador con umbral de confianza y opción «revisar a mano»
- ☐ Entregable subido a la carpeta `sprint-11/` del repositorio del equipo
- ☐ Autoevaluación y coevaluación rellenadas